

Практические задания

Прикладные программы

Прикладные программы. Общие. OS.

Развернуть 2 VirtualBox, Vmware Player/Workstation, QEMU, DOSBox. Развернуть Windows + произвольный Linux (консольный режим, минимальная установка) на них. С виртуальной машины выйти в интернет. Открыть ya.ru - должно показываться. Если нет - настраиваем проху.
Произвольный Linux (консольный режим, минимальная установка). Создать отдельного пользователя. Установка ssh сервера Настроить запрет подключения root. Подключиться по ssh через putty. Подключиться со своего Windows, своим пользователем через notepad++. Плагин: NppFTP. Протокол sftp. Подключиться через WinSCP.
Развернуть WSL на своем компьютере. Поставить Debian Обновить пакеты Поставить gcc, make, mc, python, python-pip Запустить mc. Просмотреть папку /mnt/
Развернуть VM на своем компьютере. Debian (консольный режим, минимальная установка). Обновиться. Поставить nginx. Проверить http://127.0.0.1:[порт куда поставилось по дефолту] - должно показываться. Создать виртуальный сайт на 8090 порту. Сделать html страницу с картинкой. Проверить http://127.0.0.1:8090 - должны увидеть свою страницу.
Развернуть VM на своем компьютере. Debian (консольный режим, минимальная установка). Обновиться. Поставить apache. Проверить http://127.0.0.1:[порт куда поставилось по дефолту] - должно показываться. Создать виртуальный сайт на 8090 порту. Сделать html страницу с картинкой. Проверить http://127.0.0.1:8090 - должны увидеть свою страницу.
VM. Debian (консольный режим, минимальная установка). Ставим СУБД MySQL. Создаем пользователя и бд. Ставим в Apache/nginx - phpmyadmin. Проверить со своей машины http://[ip VM]:[порт phpmyadmin] - должны увидеть окно входа. Подключаемся. В визуальной среде создаем таблицу test с полями id:numeric, field1:text,field2:text.
VM. Debian (консольный режим, минимальная установка). Ставим СУБД PostgreSQL. Создаем пользователя и бд. Ставим в pgadmin4. Проверить со своей машины http://[ip VM][куда там поставился pgadmin4] - должны увидеть окно входа. Подключаемся. В визуальной среде создаем таблицу test с полями id:numeric, field1:text,field2:text.
Linux. Cron. CentOS Создать sh файл который будет делать echo "Hello World: " + текущее время. Запустить данный файл каждые 45 минут.
Windows. Планировщик заданий. Создать bat файл с echo "Hello World: " + текущее время. Запланировать регулярное выполнение раз в сутки.
Установка win2016 в режиме AD. Подключение и авторизация клиентской машины win10 через него.

Прикладные программы. Упражнения со *
Развернуть систему мониторинга Grafana/Kibana. Подключить Linux и Windows. Мониторить события входа, ошибки, warning.
Развернуть Free IPS/IDS/NIDS систему.
Установка Windows 2016 консольный режим Установка MS SQL через powershell Создание тестовой таблицы и заполнение ее случайными данными (7 полей/5000 строк) Поднятие IIS Создание на сайте asp страницы которая тянет данные по заранее заданным фильтрам Создание на сайте страницы, с формами фильтров, которые в применяются к выборке данных на страницу
Linux. Установка phpMyAdmin Создание БД/Пользователя (из консоли линукса) Создание тестовой таблицы и заполнение ее случайными данными (5 полей/4000 строк) Создание nginx сайта на порту 8083 Подключение Notepad++/NppFTP + putty к данному серверу Создание на сайте php страницы которая тянет данные по заранее заданным фильтрам Создание на сайте страницы, с формами фильтров, которые в применяются к выборке данных на страницу
Linux. Установка pgadmin Создание БД/Пользователя (из консоли линукса) Создание тестовой таблицы и заполнение ее случайными данными (10 полей/3000 строк) Создание apache сайта на порту 8081 Подключение Notepad++/NppFTP + putty к данному серверу Создание на сайте php страницы которая дергает python скрипт (с параметрами), который тянет данные по заранее заданным фильтрам и возвращает данные в php страницу Создание на сайте php страницы, с формами фильтров, которые в применяются к выборке данных на страницу, которая дергает python скрипт (с параметрами) (все остальное выше))))
Python. Подключение к базам данных. Выполнить для каждой. 1. подключиться к mysql. 2. подключиться к postgresql создать таблицу из программы. Id, date, texxt. Загрузить новости с любого сайта. (для каждой бд отдельный новостной сайт) Распарсить заголовки и загрузить их в БД. Залогировать выполнение. Поставить выполнение двух программ под шедулер. Загрузка в 6 утра. (с утра новости читаются))))
Сети. Настройка собственного VPN Нужен будет VDS на Linux и собственное доменное имя. (Покупается в интернете у хостеров. В минимальной конфигурации. Vds Linux на пару месяцев. Доменное имя покупается на год. Берите самое дешевое. + это дело надо будет связать через NS? сервер.) Получаете доступ по ssh на свой сервер. Настраиваете там WireGuardVPN сервер. Создаете ключи для клиента. У себя на машине ставите WireGuardVPN подкладываете ключ полученный от сервера. Включаете. Через туир проверяете свой ip адрес. При включеном и отключеном клиенте. Закрываетесь файрволом на сервере VDS. Через туир проверяете свой ip адрес. При включеном и отключеном клиенте. Должно работать и не мешать.
Построение сети предприятия: Win2016 - AD Win2016 - MSSql сервер Win2016 - IIS сервер Debian/Ubuntu - проху Win10 - клиентская станция. Адресация собственная внутренняя. Все машины ходят в интернет через проху. Клиентская машина авторизируется через AD. Клиентская машина смотрит на IIS по порту 8080.
Настроить автоматический бэкап для имеющейся СУБД. Написать .bat/.sh файл содержащий команды бэкапа БД(имя в нужном формате, +zip, положить в папку заданную через переменную). Итоговое имя файла: bkrYYYYMMDD.zip
Изучить уязвимость java – библиотеки log4j; разработать систему мониторинга Grafana для отслеживания попыток атаки через данную уязвимость, путём загрузки исполняемого кода; установить систему мониторинга и настроить в ней анализ логов, с которыми работает библиотека log4j; определить признаки логов, через которые производятся попытки атаки; сформировать сообщение по факту выявления данного лога; настроить оповещение на telegram-bot, сообщающее о попытке атаки.
Установка win2016 в режиме AD. В консольном режиме. Файл ответов можно взять из прошлой установки Windows AD. PowerShell.

Сети

Мы ждем вас, если вы:

- практиковались в cisco packet tracer, GNS3, eve-ng, других эмуляторах/симуляторах сетей или на реальном железе
- знаете, что такое маска и ip-адрес
- можете определить, в одной или разных сетях находятся хосты 192.168.1.10/25 и 192.168.1.130/25
- можете рассказать путь пакета при пинге от хоста А к хосту В (включая выбор маршрута, когда и что надо запросить по арг, какие адреса будут использоваться и т.д.)
- знаете, как выбирается лучший маршрут до удалённого хоста (логика работы маршрутизатора)

Модель OSI. Знать все уровни. Знать 2-3 основных протокола на каждом. Знать порядок функционирования этих протоколов.
Здесь смотрите все желтые ролики и пытаетесь повторить, если есть практическая часть: https://www.youtube.com/c/SneakySubnet/videos
Сети для самых маленьких: https://habr.com/ru/post/447080/ (там внутри разворот есть. Все главы) Прочитать полностью. При возможности проверить функционирование на имеющихся стендах.
Wireshark. Запустить. Посмотреть трафик. Попробовать перехватить запросы при обращении к сайтам из предыдущих заданий. Как считаются сети. MAC-адрес, IP адрес, маска сети. Понимать, уметь объяснить, уметь считать. Без этого даже не приходите на экзамены.
Что такое vlan Что такое access/trunk port? Протокол ARP. Его уязвимость. GRE/IPSEC, особенности функционирования. Фазы.
Виртуальная машина Linux. Настройка firewall. Закреть все порты на вход кроме 80*. На выход открыть все. 22,23 порт разрешить вход только с определенного ip. Проверить функционирование настройки.
Что такое MTU Что такое DMZ
Межсетевые экраны. Понятие Statefull\stateless Firewall. Механизмы контроля соединения TCP/UDP.
Протоколы кластеризации Active/Passive, Active/Active. Ознакомиться с принципами присвоения виртуального адреса. Рассмотреть протоколы HSRP/VRRP/GLBP.

Консалтинг и законы**Понимание настроек систем:**

- Аудит (аудит изменения групповой политики; аудит изменений реестра; аудит изменения файлов windows) - включение/отключение, отслеживание конкретных элементов. Настройка/ проверка состояния - через mms и скриптом через PowerShell.
- Парольные политики - Настройка/ проверка состояния. Через mms и скриптом через PowerShell.
- Настройки безопасности (NIST, CIS) - Настройка/ проверка состояния. Через mms и скриптами.

Законы (Знать терминологию, ознакомиться и понимать принципы):

- 152-ФЗ (ПДн)
- 98-ФЗ (КТ)
- 149-ФЗ
- 187-ФЗ (КИИ)
- ГОСТ 57580.1
- 683-п
- 684-п
- СТО БР ИББС

Информационное право

- ISO27001
- GDPR

Обычно набор на стажировку у нас в январе, приглашаем Вас в нашу компанию!

[Следите за новостями на hh.ru](http://hh.ru)
[и edu.infosec.ru](http://edu.infosec.ru)

Необязательный блок

Программирование. Python.

Установка Python в Linux и Windows

Написать программу:

Обхода каталога и запись имени файлов в один файл. Имя файла с новой строки.

Слияние нескольких файлов в один.

Копирование файлов из одного каталога в другой, с логированием в отдельный лог файл. Оформить это процедурами/функциями.

Игра со строками. Слить все имена файлов в одну строку. Строку в лог.

Написать программу:

Получение страницы http****. Распарсить и вытащить всю информацию в тегах h1. Выгрузить содержимое этих тегов в лог с новой строки.

Получить страницу https****. Будет проблема с сертификатами. Решить. Начинать рекомендую с linux. Распарсить и в лог.

Прочитать данные из Excel

Записать данные в Excel

Arduino / ESP8266 / ESP32

ESP32:

Залить micropython

Поморгать лампочкой.

Поморгать лампочкой на произвольном контакте

ESP32:

Залить micropython

Присоединиться к своей WIFI сети.

Запросить страницу http://[любую]

Вывести ее через Print в консоль.

ESP32:

Залить micropython

Присоединиться к своей WIFI сети.

Создать учетку на MQTT сервере, получить реквизиты подключения.

Отправить слово "Hi" на свою учетку в MQTT сервере, со своей 8266, через свою WIFI сеть.

Для "хакеров"

KaliLinux + metasploit:

Пробить windows машину из имеющихся у вас на стенде.

Пробить linux машину из имеющихся у вас на стенде.

Просканировать сети WIFI

Атаки канального уровня. Изучить принципы организации и методы защиты от следующих атак канального уровня:

- DHCP-Spoofing;

- Истощение пула адресов DHCP-сервера;

- MAC-spoofing;

- Vlan-hopping;

о Атака на протокол Cisco DTP;

о Двойное тегирование.

- ARP-Spoofing;

- Переполнение таблицы MAC-адресов коммутатора.

Атаки с использованием протокола DNS. Методы защиты

- DNS-Spoofing;

- DDoS с использованием DNS.

Уязвимость протокола TCP. Сегмент сброса соединения (на Хабре есть статья, объясняющая принципы и позволяющая выполнить атаку в рамках одного компьютера)

Попробовать развернуть продвинутую лабораторную среду GNS3 или EVE-NG (дают несравнимо больше возможностей нежели Cisco PT).

Понятие IDS/IPS.

Принципы обнаружения/предотвращения атак.

От каких типов сетевых атак защищает IDS/IPS.

Знать схемы размещения.

Попробовать развернуть стенд со Snort 3 (в режиме IDS). На официальном сайте есть подробные руководства для развертывания в разных типах ОС.

"В поисках tutorials по пентесту" - <https://codeby.net/threads/v-poiskax-tutoriala-po-pentestu.80773/>

Java-DevOps
спроектировать диаграмму классов заданной предметной области
распарсить XML-файл, сконвертировать его в JSON и наоборот
обработать данные из Excel или Word-файла, сохранить их в другой формат и наоборот
сделать базу данных, программно прочитать/записать в нее данные
установка и настройка Jenkins
настройка пайплайнов в Jenkins по событиям в репозитории
развертывание в Docker-контейнерах
Направления: • разработка ПО в области информационной безопасности; • автоматизация и развитие инфраструктуры в проектах разработки ПО. Общие требования к стажерам: • студенты 3-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры высших учебных заведений по специальности «Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия» и др. ИТ-специальностей; • умение программировать на одном из языков программирования (желательно ссылку на Github или другой общедоступный репозиторий); • для направления разработки умение программировать на одном из языков программирования Java, C#, Python или желание и планы по переходу на один из этих языков (при наличии уверенного умения программировать на любом другом языке). Требования: • умение решать алгоритмические задачи, периодическое решение задач на LeetCode или аналогичных ресурсах; • знание парадигм программирования; • знанием принципов ООП; • знание основных структур данных и алгоритмов; • понимание и умение оценивать сложность алгоритмов; • знание теории реляционных баз данных; • знание основ сетевых технологий (модель OSI, основные протоколы).
На вопрос "Хочу стать DevOps" — будьте готовы ответить на вопросы различия архитектур ОС. "Современные операционные системы" 4я версия, Эндрю Таненбаум — вам в помощь. Этот репозиторий содержит вопросы и упражнения по различным техническим темам, которые приходится решать DevOps и SRE. В настоящее время содержит 2610 упражнений и вопросов разбитых по темам Вы можете использовать их для подготовки к собеседованию или самоподготовки на должности DevOps и SRE. https://github.com/bregman-arie/devops-exercises
Рекомендуемый список литературы Java-DevOps
1. Дискретная математика и математическая логика • Яблонский С.В., Дискретная математика • Верещагин Н. К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов • Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика. • Глухов, М.М. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов.
2. Алгоритмы и структуры данных • Дональд Кнут . Искусство программирования • Н. Вирт. Алгоритмы и структуры данных • Крупский В. Н., Плиско В. Е. Теория алгоритмов. • Роберт Лафоре. Структуры данных и алгоритмы в Java • Роберт Седжвик, Кевин Уэйн. Алгоритмы на Java • Дж. Макконнелл. Анализ алгоритмов. Активный обучающий подход. • Дж. Макконнелл. Основы современных алгоритмов • Y. Daniel Liang - Introduction to Java Programming and Data Structures
3. Парадигмы программирования • Городня Л.В. Парадигмы программирования: анализ и сравнение • Роберт В Себеста. Основные концепции языков программирования • Джон Хопкрофт, Раджив Мотвани, Джеффри Ульман. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. • Ричард Уорбэртон - Лямбда-выражения в Java 8
4. Сети • В. Олифер, Н. Олифер "Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник" • Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл "Компьютерные сети" • Д. Куроуз, К. Росс "Компьютерные сети. Нисходящий подход" • Кузьменко, Н.Г. Компьютерные сети и сетевые технологии • А. Сергеев "Основы локальных компьютерных сетей" • Э. Таненбаум, М. ван Стеен. «Распределенные системы. Принципы и парадигмы»
5. Операционные системы и СПО • Современные операционные системы Эндрю Таненбаум, Херберт Бос • Дейтел «Операционные системы». • Операционные системы. Основы и принципы Харви М. Дейтел, Чофнес Д. • Операционные системы. Распределенные системы, сети, безопасность. 3-е изд Харви М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. Чофнес • А. Ю. Молчанов. Системное программное обеспечение

6. Базы данных • Дейт К. Введение в системы баз данных • Роберт Дж. Мюллер. Базы данных и UML • Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных • Кузнецов С.Д. Базы данных
7. Защита информации • Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях • Краковский Ю.М. Защита информации • Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита информации • Шаньгин, В. Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях • Белов Е.Б. Основы информационной безопасности: • Будников С.А., Паршин Н.В. Информационная безопасность автоматизированных систем
8. Технология программирования • Стив Макконнелл. "Совершенный код" • Роберт Мартин "Чистый код" • Мартин Фаулер и др. «Рефакторинг. Улучшение существующего кода» • Дастин Босуэлл, Тревор Фаучер. Читаемый код, или Программирование как искусство
9. Паттерны проектирования • Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес. «Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования» • Джонсон Ральф, Хелм Ричард. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования
10. Архитектура систем • Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод. Проектирование информационных систем • Мартин Фаулер и др. «Шаблоны корпоративных приложений» • Роберт Мартин. «Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения» • Крис Ричардсон «Микросервисы. Паттерны разработки и рефакторинга»
11. Разное • Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод. Проектирование информационных систем • Буч, Рамбо, Якобсон: Язык UML. Руководство пользователя • Сингх С. Книга шифров. Тайная история шифров и их расшифровки
12. Java 1. Программирование на Java ◦ Шилдт Герберт. Java 8. Руководство для начинающих ◦ Кэти Сьерра и Берт Бейтс - Изучаем Java ◦ Кей С. Хорстманн - Java SE 8 Базовый курс ◦ Шилдт Герберт. Java. Полное руководство ◦ Джошуа Блох. Java. Эффективное программирование ◦ Брюс Эккель. Философия Java 2. Spring ◦ https://spring.io/ ◦ https://www.baeldung.com/ ◦ Craig Walls Spring in Action ◦ Marten Deinum Spring Boot 2 Recipes ◦ Tomcy John - Hands-On Spring Security 5 for Reactive Applications 3. Работа с БД: JDBC, Hibernate ◦ Christian Bauer, Gavin King, and Gary Gregory Java Persistence with Hibernate ◦ https://www.baeldung.com/